Assigment 04.

Часть 1. Транспонированная свёртка (Transpose Convolution)

Нам дано:

Выходная матрица 2×2: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ Шаг (stride) = 2

Фильтр 3×3: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ Паддинг (padding) = 1

Шаг 1. Размер выходной матрицы

Output size = (Input size − 1) · stride + Filter size − 2 · padding =>

=> $(2-1)\cdot 2 + 3 - 2\cdot 1 = 2 + 3 - 2 = 3$

Выходная матрица размером 3×3.

Шаг 2. Начинаем с нулевой матрицы

$$\text{Output} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Шаг 3. Применяем фильтр к каждому элементу

Для каждого входного элемента умножаем фильтр на значение и ставим с учётом stride.

1) Верхний левый элемент = 2

$$2 \cdot \text{фильтр} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$ -> добавляем к выходу

2) Верхний правый элемент = 1.

Начало позиции с учётом stride = (0,2). Добавляем фильтр (умноженный на 1) → учитываем границы матрицы:

Output[0,2] += 1 => 2+1=3 Output[1,2] += 1 => 2+1=3 Output[2,2] += 1 => 2+1=3

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

3) Нижний левый элемент = 3

Начало позиции = (2,0). Добавляем фильтр ·3 (все элементы =3)

Output[2,0] += 3 => 2+3 = 5 Output[2,1] += 3 => 2+3 = 5 Output[2,2] += 3 => 3+3=6

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Нижний правый элемент = 2

Начало позиции = (2,2). Добавляем фильтр ·2 → учитываем границы:

Output[2,2] += 2 => 6+2 = 8

Итоговая матрица выхода:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$